



Tarea 13

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3
2.1. Medición de energía	3
3. Problema 3	3
4. Problema 4	4

Enunciado

El espacio de Hilbert de una partícula de spin $1/2$ es bidimensional. Sean

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x, \quad S_y = \frac{\hbar}{2}\sigma_y, \quad S_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z. \quad (0.1)$$

Inicialmente $|\psi(0)\rangle = |\downarrow\rangle$. La partícula interactúa con el campo

$$\mathbf{B} = \left(\frac{B}{\sqrt{2}}, 0, \frac{B}{\sqrt{2}} \right), \quad (0.2)$$

de modo que

$$H = -\gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = -\frac{\gamma \hbar B}{2\sqrt{2}}(\sigma_x + \sigma_z). \quad (0.3)$$

1. Encuentre los valores y estados propios de H .
2. Encuentre $U(t)$.
3. Encuentre $|\psi(t)\rangle$.
4. Si se mide H , indique resultados y probabilidades.
5. Represente $|\psi(t)\rangle$ en la base propia de S_z .
6. Encuentre $\langle S_x(t) \rangle$, $\langle S_y(t) \rangle$ y $\langle S_z(t) \rangle$.
7. Grafique esos promedios, normalizados por $\hbar/2$, como funciones de $\tau = \gamma B t$.
8. Encuentre $\Delta S_x(t)$, $\Delta S_y(t)$ y $\Delta S_z(t)$.
9. Grafique esas desviaciones, normalizadas por $\hbar/2$, como funciones de τ .
10. Si se mide S_z , indique resultados y probabilidades.
11. Represente $|\psi(t)\rangle$ en la base propia de S_x .
12. Si se mide S_x , indique resultados y probabilidades.

1. Problema 1

El campo es

$$\mathbf{B} = \frac{B}{\sqrt{2}}(1, 0, 1), \quad (1.1)$$

y

$$H = -\gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = -\frac{\hbar \Omega}{2} \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad \Omega = \gamma B, \quad \hat{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1). \quad (1.2)$$

La dirección $\hat{n}$ tiene $\theta = \pi/4$, $\varphi = 0$. Los estados propios de $\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ son

$$|n, +\rangle = \cos \frac{\pi}{8} |\uparrow\rangle + \sin \frac{\pi}{8} |\downarrow\rangle, \quad (1.3)$$

$$|n, -\rangle = -\sin \frac{\pi}{8} |\uparrow\rangle + \cos \frac{\pi}{8} |\downarrow\rangle. \quad (1.4)$$

Por tanto,

$$E_+ = -\frac{\hbar \Omega}{2}, \quad E_- = +\frac{\hbar \Omega}{2}. \quad (1.5)$$

2. Problema 2

Como $(\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = \mathbb{I}$,

$$U(t) = \cos \frac{\tau}{2} \mathbb{I} + i \sin \frac{\tau}{2} \frac{\sigma_x + \sigma_z}{\sqrt{2}}, \quad \tau = \Omega t. \quad (2.1)$$

Aplicándolo a $|\psi(0)\rangle = |\downarrow\rangle$,

$$|\psi(t)\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \sin \frac{\tau}{2} |\uparrow\rangle + \left(\cos \frac{\tau}{2} - \frac{i}{\sqrt{2}} \sin \frac{\tau}{2} \right) |\downarrow\rangle. \quad (2.2)$$

2.1. Medición de energía

Como las probabilidades en la base propia de H son constantes,

$$P(E_+) = |\langle n, + | \downarrow \rangle|^2 = \sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad (2.3)$$

$$P(E_-) = \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right). \quad (2.4)$$

3. Problema 3

El vector de Bloch del estado es

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{\cos \tau - 1}{2}, -\frac{\sin \tau}{\sqrt{2}}, -\frac{1 + \cos \tau}{2} \right). \quad (3.1)$$

Por ello,

$$\langle S_i \rangle = \frac{\hbar}{2} r_i, \quad \Delta S_i = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 - r_i^2}. \quad (3.2)$$

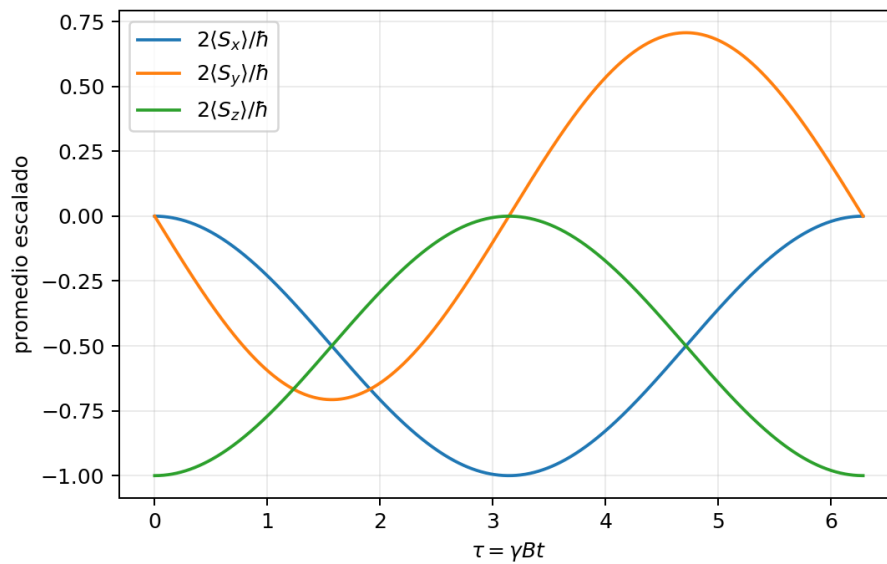


Figura 1: Promedios de las tres componentes.

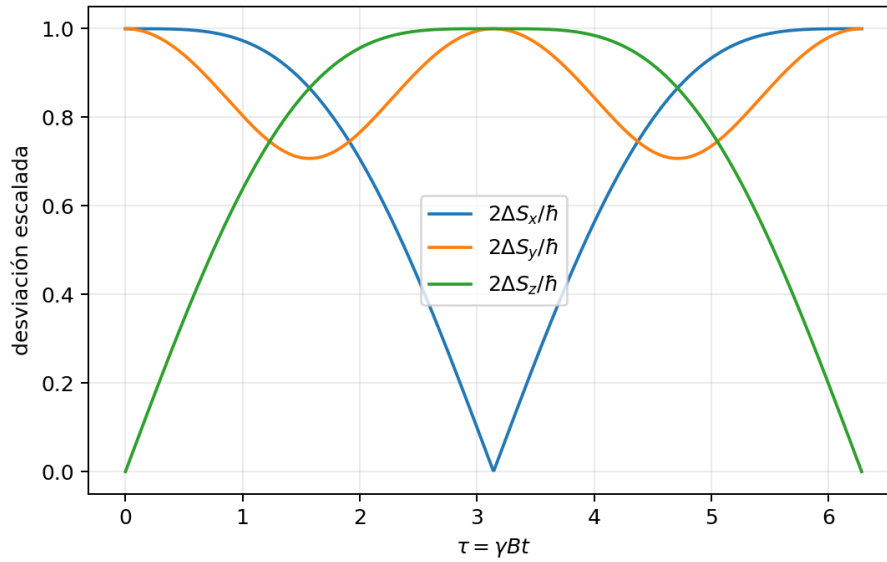


Figura 2: Desviaciones estándar de las tres componentes.

4. Problema 4

Para S_z ,

$$P(\uparrow_z) = \frac{1+r_z}{2} = \frac{1-\cos\tau}{4}, \quad P(\downarrow_z) = \frac{3+\cos\tau}{4}. \quad (4.1)$$

Para S_x ,

$$P(+x) = \frac{1+r_x}{2} = \frac{1+\cos\tau}{4}, \quad P(-x) = \frac{3-\cos\tau}{4}. \quad (4.2)$$

La representación en la base S_x se obtiene de

$$|\uparrow\rangle = \frac{|+x\rangle + |-x\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\downarrow\rangle = \frac{|+x\rangle - |-x\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (4.3)$$

sustituyendo las amplitudes anteriores.